Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación
IIC2223 - Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales
Profesor: Cristian Riveros
Ayudante: Santiago Marcano

Ayudantía 9

Gramaticas

Pregunta 1

Construya una gramática libre de contexto para cada uno de los siguientes lenguajes:

1. $L_1 = \{w \in \{a,b\}^* \mid \#_a(w) = \#_b(w)\}$.
2. $L_2 = \{a^i b^j c^k d^\ell \mid i + j = k + \ell,\ i,j,k,\ell \geq 0\}$.

Pregunta 2

Considere la siguiente gramática libre de contexto G con símbolo inicial S:

$$
\begin{aligned}
S &\to aAB \mid D \mid b,\\
A &\to aA \mid \varepsilon,\\
B &\to bB \mid c,\\
D &\to E,\\
E &\to aAB,\\
F &\to aF \mid a,\\
G &\to aG.
\end{aligned}
$$

1. Simplifique la gramática eliminando todas las variables inútiles.
2. Elimine las producciones en vacío y las producciones unitarias.
3. Convierta la gramática resultante a forma normal de Chomsky.

Pregunta 3

Sea $G = (V, \Sigma, P, S)$ una gramática libre de contexto. Para un árbol de derivación t, denotamos por $|t|$ su cantidad total de nodos.

Definimos el lenguaje

$$
L_{\text{par}}(G) = \left\{ w \in L(G) \;\middle|\; \begin{array}{l} \text{existe un árbol de derivación } t \text{ de } G \text{ para } w \\ \text{tal que } |t| \text{ es par} \end{array} \right\}.
$$

Construya una gramática libre de contexto G_{par} tal que $L(G_{\text{par}}) = L_{\text{par}}(G)$.